Claude Opus 5.5 是怎么做出视频的

森叶
资深软件开发工程师，前后端开发架构师，技术经理

关注他

一起参与科学 · 科学季 2026 ›

4 人赞同了该文章 ›

转 X `@dotey`



先说结论：视频是 Opus 5.5 写的程序画出来的

2026 年 9 月 22 日，Anthropic 发布了 Claude Opus 5.5⁺。之后一周，社交媒体上冒出一大批“一句话做出来”的动画视频：15 秒的动效作品集、带旁白的科普短片、配了钢琴曲的动态设计，还有一支两分半钟的 MV。

看到这些视频，有人以为 Claude 也有了视频模型，也有人以为 AI 写几行代码，视频就自己冒出来了。这两种理解都不准确。

Opus 5.5⁺ 能读文字、图片和文件，但看不了视频，输出也只有文字。那些视频全是它写的程序画出来的：程序规定每一帧长什么样，浏览器或渲染软件按程序把几千帧逐一画好，再拼成一个 MP4 文件。

Anthropic 的发布文章里也没有提到任何视频能力，重点讲的是写代码、操作电脑和知识工作。所以更准确的说法是：做这些视频时，Opus 5.5 身兼导演和程序员两个角色。

我做这条视频用的提示词

我也做了一条教学视频，和这篇文章一起发。下面是我制作这条视频时使用的提示词：

> 帮我做一个教学视频，素材（Markdown 文件）和 Gemini API⁺ Key（.env 文件）见附件。使用 JS + Canvas 绘制，手绘卡通风格，有动效，配音使用 Gemini 3.8 Flash TTS。要通俗易懂，开头要吸引人，看完有收获。

这段提示词交代了素材、绘制方式、视觉风格、配音工具和内容要求。JS + Canvas 对应前面说的代码视频路线：画面由程序绘制，配音交给语音工具。最后一句则明确了教学视频要达到的效果：吸引人看下去，也让人看懂、记住。

原理：写程序，逐帧拍照，拼成视频

视频就是一串连续播放的静态图片。常见的是每秒 30 张（30 帧），10 秒的视频就是 300 张图，播得够快，人眼就看成了连贯的动作。

▲ 赞同 4 ▼ 添加评论 6 喜欢 分享 申请转载 ···

关于作者

森叶
资深软件开发工程师，前后...

回答 151 文章 122 关注者 265

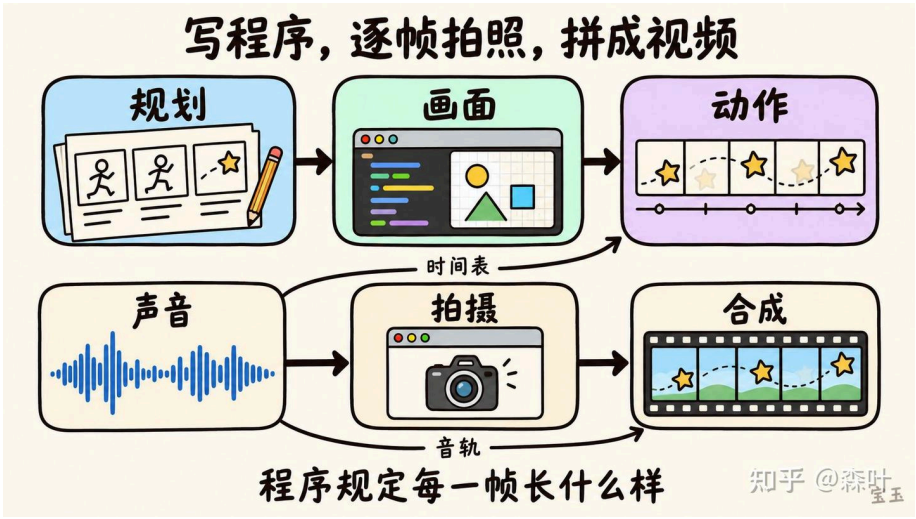
关注他 发私信

大家都在搜 换一换

杜淳妻子王灿被骗灌肠 542 万 热
武契奇宣布辞职 435 万 热
云南昆明盘龙区发生 4.3 级… 388 万
王楚钦林诗栋退出 WTT 中… 365 万 热
看山今日一签 353 万 活
张家齐妈妈公开念家书批… 341 万 热
曝国乒大批资深陪练辞职 325 万 热
东航回应网传空姐跪地道歉 317 万 热
林诗栋 4-0 王楚钦夺金 316 万
居民房贷贴息政策 10 月 1 … 296 万

完整画面。

整个流程可以拆成五步：规划、画面、动作、声音、拍摄与合成（图里把拍摄和合成画成了两格）。先看全流程图，后面再逐步拆开讲。



带底色的三步是 Opus 5.5 写的代码，其余是外部工具。配音有两个去处：给动作提供时间表，也作为音轨交给 FFmpeg。

第一步：规划，先写脚本和分镜

收到“帮我做个视频”这样的需求，Opus 5.5 先写脚本，再把脚本拆成一个个镜头，也就是分镜。每个镜头要写清楚画什么、持续多久、配什么话。

公开了全部源码的一个例子，是一支叫《I'm Upping My P(doom⁺)》的 MV，时长 156.6 秒，项目名 PDoomVideo，源码放在 GitHub 上（OrcaRouter 的拆解文章）。作者在说明文件里写，他只指定了一个角色形象，要求每句歌词都配上有趣的画面和转场，没有给任何具体场景，其余全部由模型生成。

模型第一轮做完后，给自己写了一份分镜规范 STORYBOARD.md，里面规定了：

- 固定的角色设计，整片不变
- 配色从暖奶油色到太空紫，再到警报红，最后回来
- 每个镜头里都必须有东西在动，画面里不放文字
- 角色表情要渐变过去，不能突然跳变
- 每次切换镜头都要由动作带出来，比如一口咬下去黑屏、一次坠落、镜头穿过一只眼睛

然后它按章节分工：同时派出多个子智能体（subagent，主智能体派出去分头干活的副手），每个子智能体写一个 JavaScript 文件，负责时间轴上的一段。

说明文件也写了，这支视频前后生成了两轮。网上说的“一句话一次成型”，指的是用户只发了一句话；模型自己在内部完成了规划、分工和返工。这正是 Opus 5.5 的强项：长时间、多文件的任务能一直不跑偏。Anthropic 的发布文章里提到，有测试者让它无人值守连续干了 18 个多小时。

第二步：画面，用代码画出来

画面里的形状、颜色和角色，都由代码描述，不需要现成的图片素材。

最常见的写法是网页。文字和色块用 HTML、CSS 排版，图标和角色用 SVG 画（SVG 是一种用坐标和数学描述图形的格式，放大也不会模糊）。比如下面这段 SVG，画的是一个青色的圆、一颗金色的王

> 169,152 181,117 150,95 188,95" fill="gold" /> <rect x="300" y="80" width="60" height="50" rx="6" fill="#d97757" /> </svg>

做 3D 场景时，常用网页 3D 库 three.js，整个场景往往就写在一个 HTML 文件里。前面那支 MV 用的是 p5.js✦（一个面向艺术创作的绘图库），再加上一个水彩笔刷库，所以画面有手绘感。

也有不经过网页的路线。有人让 Opus 5.5 用 Manim 做编程知识讲解视频，Manim 是一个专门做数学动画的 Python 库。开发者 Felix Rieseberg 把 3D 软件 Blender 当成 Python 库来用，让模型直接写脚本建模、做贴图。这类工具自己就能渲染出画面。

需要照片级素材时，也可以先让图像模型生成图片，再放进网页里用。

第三步：动作，把每个动作固定在时间点上

画面能动，是因为代码里有一张时间表：第几秒，哪个东西，怎么动。常见的写法有两种。

第一种用 GSAP✦，一个老牌的网页动画库。它的每一行都是一条指令，下面两行的意思是“第 2 秒星星从无到有弹出来，第 3 秒角色向右走 400 像素”：

> **[js]** tl.from(star, { scale: 0 }, 2) tl.to(character, { x: 400 }, 3)

GSAP 的时间轴可以暂停，也可以直接跳到任意一个时间点，后面“逐帧拍照”那一步正需要这个能力。开源工具 HyperFrames 默认用的就是它。

第二种是 Remotion✦ 的写法。Remotion 是一个用 React 写视频的框架，每一帧都是帧号的函数：代码拿到“现在是第几帧”，算出这一帧里每个元素的位置、透明度和颜色。

两种写法最后达到的效果相同：给定一个时间点，画面就唯一确定。这一点决定了后面能不能稳定出片。

第四步：声音，配音也是全片的时钟

带旁白的视频，一般先做配音，再让画面去对齐配音。

Claude 写好旁白稿，交给文字转语音服务朗读，常见的是 ElevenLabs✦。关键是拿到每个字说出口的精确时刻：ElevenLabs 有带时间戳的接口，返回音频的同时，会给出每个字符的开始和结束时间。如果手上是一段现成的录音，就用 Whisper 这类语音识别工具反推每个词的时间。

有了这份时间表，画面就能卡着话走：旁白说到“星星”的那一刻，星星正好弹出来。整条配音就成了全片的时钟，所有动作都按它排。

音效和音乐也放在同一个时钟上：元素弹出配一声“啵”，转场配一声“嗖”，背景音乐垫在下面，有人说话时调低音量。声音的来源有好几种：

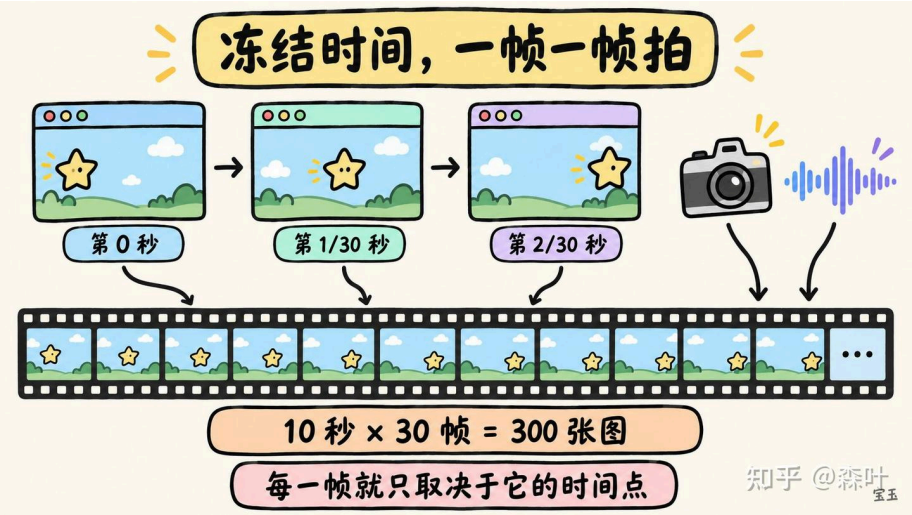
- 音效库里的现成素材
- AI 音效或音乐模型。有人让 Opus 5.5 按品牌规范写提示词，交给 AI 音乐工具 Suno，生成了一段每分钟 150 拍的配乐和 10 个音效
- 用代码合成。有人让它做一段 90 秒的动态设计演示，里面的钢琴配乐也是模型自己写出来的

MV 的情况反过来：歌曲已经有了，歌曲本身就是时钟，画面跟着歌词和节拍走，用不到文字转语音。

第五步：拍摄与合成，连续时间，一帧一帧拍

这台摄像机是无头浏览器✦（headless browser，没有界面、在后台运行的浏览器），通常是 Chrome，由 Puppeteer 这类自动化工具来操作。

它拍摄时从不按播放键。以 HeyGen✦ 开源的 HyperFrames 为例，渲染器先把画面跳到第 0 秒，截一张图；再跳到第 1/30 秒，截第二张。一段 10 秒、每秒 30 帧的视频，就这样截 300 张。帧率可以自己定，前面那支 MV 用的是每秒 24 帧，156.6 秒一共约 3760 帧。



为什么不直接录屏

浏览器为了流畅，很多事情是在后台异步进行的：字体慢慢加载，图片慢慢解码，动画跟着屏幕刷新走。电脑一卡就会掉帧，同一份代码在两台电脑上录出来也可能不一样。

HeyGen 的工程师在文章里记录过这类问题：截图太快，会截到字体还没显示、SVG 还没上色的画面。他们的解决办法是在 Linux 上用一个特制版本的 Chrome，让排版、绘制、截图在一次调用里全部完成，截完这一帧才开始下一帧。

画面里如果嵌了视频素材，也不交给浏览器播放。渲染前先用 FFmpeg 把素材拆成一张张图片，拍到哪一帧，就换上对应的那张。

代码也要守规矩

为了让每次拍出来都一样，代码有三条禁令：不能读取当前时间，不能用没有固定种子的随机数，渲染时不能联网。

守住这三条，每一帧就只取决于它的时间点，同一份代码每次都渲染出完全相同的视频。几千帧还可以分给多个浏览器进程同时渲染，最后再接起来。

最后合成

收尾交给 FFmpeg，一个开源的音视频处理工具。它把几千张截图按顺序接成画面，再混入配音、音效和音乐，输出一个 MP4 文件。

现成工具：HyperFrames 和 Remotion

第五步的摄像机不用自己造，现在有两个主流的开源工具，都能配合 Claude Code✦ 使用。

HyperFrames 由做数字人视频的公司 HeyGen 开源，视频就写成普通 HTML，动画默认用 GSAP，渲染靠 Puppeteer 加 FFmpeg。它给 Claude Code、Cursor、Codex 这些编程智能体准备了一套技能
HTML、接入可跳转

Remotion 出现得更早，用 React 组件写视频，同样有官方技能包，在项目目录里运行 npx remotion skills add 就能装上。

HeyGen 在文章里说，他们早期试过 Remotion，发现 React 框架的限制加得越多，智能体的产出越保守、越雷同，换回纯 HTML 后，创意才回来。这是 HeyGen 自己的经验，选工具时可以参考。

Claude 怎么检查自己的作品

Opus 5.5 看不了视频，但能看图片。所以它检查成品的办法，是看渲染出来的一张张静态截图，发现问题再回去改代码。

在 claude.ai 里，Claude Design 也能做动画，产出的同样是在浏览器里运行的网页代码；要拿到 MP4 文件，目前多是借助第三方工具逐帧渲染。

和 Seedance、可灵这类视频模型有什么区别

Seedance 是字节的视频生成模型，可灵（Kling✦）是快手的，它们直接生成像素；Opus 5.5 生成的是代码。两条路线擅长的事情正好互补。**画面怎么来**

- 代码视频（Opus 5.5 写程序）：程序算出每一帧
- 视频模型（Seedance、可灵等）：模型直接生成像素

画面里的文字

- 代码视频（Opus 5.5 写程序）：每个字都准确
- 视频模型（Seedance、可灵等）：容易出现错字、乱码

改一处细节

- 代码视频（Opus 5.5 写程序）：改一行代码，别处不动
- 视频模型（Seedance、可灵等）：通常要重新生成

和旁白对齐

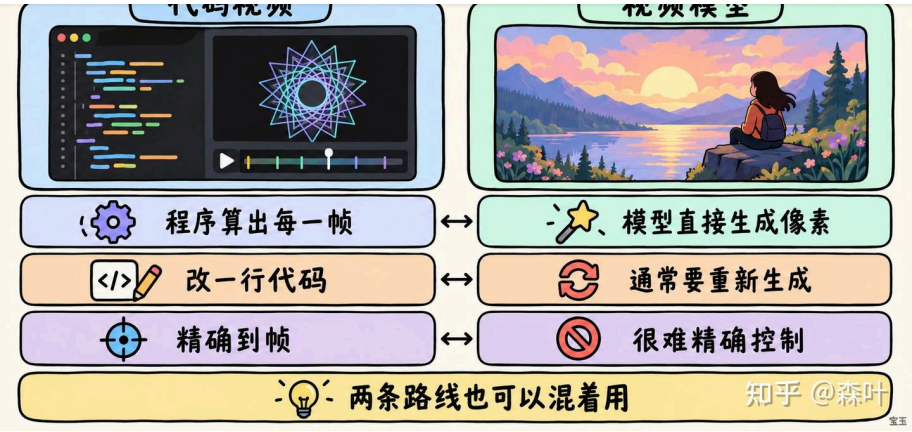
- 代码视频（Opus 5.5 写程序）：精确到帧
- 视频模型（Seedance、可灵等）：很难精确控制

写实画面、人脸、动物

- 代码视频（Opus 5.5 写程序）：弱，近看是粗糙的形状
- 视频模型（Seedance、可灵等）：强

同样输入，重复渲染

- 代码视频（Opus 5.5 写程序）：结果完全一样
- 视频模型（Seedance、可灵等）：每次都不同



两条路线也可以混着用。Claude 可以当编排器（orchestrator），通过 MCP（Model Context Protocol，让 AI 调用外部工具的标准协议）去调视频模型，拿回生成好的片段，再剪进自己的时间轴。

已经有人这么做：用几张自拍加一段语音备忘录，通过 MCP 连接的工具做出数字人口播视频；或者先用代码渲染出镜头，再交给 Runway 的 Aleph 模型改成写实风格。

局限与成本

代码视频适合动效、图表和讲解类内容，写实画面和大制作仍有明显短板。

- **活物画不好**：动物和人脸近看只是粗糙的几何形状，这类镜头还得靠视频模型或实拍。
- **容易过曝**：太空这类场景常常亮得发白，要在提示词里专门要求真实的颜色。
- **额度消耗大**：一位创作者做一支 3 分钟带旁白的短片，用掉了每周 Claude 额度的约 7%；有的单条提示词的 3D 项目写到一半，就撞上了单次输出长度的上限。按 API 计费的话，Opus 5.5 的价格是每百万输入 Token 4 美元、每百万输出 Token 20 美元。
- **审美要人把关**：开发者 Wes Bos 认为，这些动效本身并不算出色，出色的是它能做出来；决定展示什么、把风格做到位仍然是难点，给它一套素材库和风格指引会好很多。
- **有上手门槛**：需要一个能执行代码的环境，一般是 Claude Code，再装好 Node.js、Chrome 和 FFmpeg。

总结

Opus 5.5 做视频，分工是这样的：它负责规划、写代码、调度其他工具，浏览器和 FFmpeg 负责把代码变成画面和文件。

它在视频上的表现，来自它最强的两项能力：长时间规划和写代码。所以这类视频文字准、时间准、改得动；需要写实画面时，再把视频模型接进来。

发布于 2026-09-30 17:12 · 海南 · 包含 AI 辅助创作 作者对内容负责

ClaudeSonnet5.5 正式发布

理性发言，友善互动

知乎 Claude Opus 5.5 是怎么做出视频的

还没有评论，发表第一个评论吧

推荐阅读



可灵没有摊上一个好“爸爸”

道总有理

海外网友以为是《Re:0》官方动画，冲到600万播放后才...

最近，《Re：0》的新动画在X上刷屏了。 画面上的菜月昴回到了现代的日本，他的父母都在，碧翠丝也成为了他的妹妹。一家人围坐在一起争吵不休，人物的表情、镜头的转换以及配音都十分到位。 ...

白鸟ACG

又是中国团队，太炸裂了，让任意视频"改台词不换脸"，口型...

太牛了，国内音频大模型又有了新的突破。 在 4 月份的时候，昆仑万维开源了全球首款支持无限时长的高质量电影生成模型 SkyReels-V2，支持用户自定义时长，赋能长镜头表现，稳坐开源SOTA。 ...

非著名程序... 发表于非著名程序...

视频生成模型推理为什么不组Batch?

当一位 LLM 推理工程师转战视频生成赛道，通常会带着他引以为傲的性能优化工具箱：Continuous Batching、Paged Attention、Speculative Decoding 以及 PD 分离。准备大显身手的第一天，现...

ArkZ